

一、求下列方程的通解.

$$1. \frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y}. \quad 2. \frac{du}{dt} = ru \left(1 - \frac{u}{K}\right) \quad (r > 0, K > 0).$$

$$3. \frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x-y^2}. \quad 4. ydx + (y-x)dy = 0.$$

$$5. \frac{d^3x}{dt^3} - 3\frac{d^2x}{dt^2} + 3\frac{dx}{dt} - x = 0.$$

二. 证明: 若 $P(x), Q(x)$ 在区间 $a \leq x \leq b$ 上连续, 则对区间 $a \leq x \leq b$ 上的任何一点 x_0 及任一初值 y_0 , 方程

$$\frac{dy}{dx} = P(x)y + Q(x)$$

存在唯一解 $y(x)$, 定义于整个区间 $a \leq x \leq b$ 上, 连续且满足初值条件 $y(x_0) = y_0$.

三. 求阻尼强迫振动方程 $\frac{d^2\phi(t)}{dt^2} + 2\frac{d\phi(t)}{dt} + 4\phi(t) = \sin t$ 的解, 并说明所得解的物理意义。

四. 求方程组 $x' = Ax + f(t)$ 的解 $\phi(t)$, 其中 **第三版P243**

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}, \quad f(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \phi(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

五. 如果方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = 0$$

的解 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上线性无关, 则朗斯基行列式

$$W[x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)] \neq 0, \quad \forall t \in [a, b].$$